

11-进制的概念

92

12-进制的转换

50

13-进制的运算

96

14-信息基础

参阅

- 资料 — P029~033
- 真题 — 2009-62-填空, 2015-41-填空

考点

- ※ — 信息的基本概念, 信息社会, 信息素养, 信息单位
- ※
 - 概念 — 数据, 数据处理, 信息, 信息的特征, 编码, 解码
 - 社会 — 信息社会的内容, 信息社会的特征, 信息社会的动力
 - 素养 — 信息技术, 信息文化, 信息素养的体现
 - 单位 — 比特, 字节, 字, 信息单位的进位关系

信息基础

数据

- 基本概念
 - 数据是可识别的、抽象的符号
 - 数据可以分为两大类: 一类是数值型数据, 一类是非数值型数据
 - 无论是数值型数据还是非数值型数据, 在计算机中都需要实现进行二进制编码, 才能进行存储、传送和加工等处理
- 数据处理
 - 概念
 - 数据处理是对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输
 - 数据经过处理后, 表现形式仍然是数据, 处理数据是为了便于更好地解释数据, 只有经过解释, 数据才有意义, 才成为信息
 - 目的 — 数据处理的基本目的是从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的数据中抽取并推导出对于某些特定的人们来说是有价值、有意义的信息
- 处理软件
 - 数据处理离不开应用软件的支持, 包括通用应用软件和专用数据处理软件
 - 分类
 - 通用软件 — 例如办公软件包, 包括字处理、桌面排版、演示软件、电子表格等软件
 - 专用软件 — 例如工资管理、财务管理、金融分析、施工管理、交通运输管理等软件

信息

- 定义
 - 香农对信息的定义 — 信息 = 消除不确定性的东西 = 不确定性的减少 = 确定性的增加
 - 计算机领域的定义
 - 信息是对客观事物的反映, 是人们表示一定意义符号的集合
 - 信息是加工处理后的有意义的信息, 信息是有意义的, 数据没有
- 特征
 - 信息无处不在 — 客观世界的一切事物都包含信息
 - 信息可传递、可共享 — 信息无论在空间上还是在时间上都具有可传递性和可共享性
 - 信息必须依附于载体 — 信息是事物运动的状态和方式而不是事物本身, 因此, 它不能独立存在
 - 信息可处理 — 信息是可以加工处理的, 即可以被编辑、压缩、存储及有序化, 也可以由一种状态转换成另一种状态

编码

- 定义
 - 2017 - 28
 - 通俗地说, 用数字、字母等按规定的方法和位数来代表特定的信息即为编码
 - 计算机中存放的任何形式的数据都以“0”和“1”的二进制编码表示和存放
 - 进入计算机中的各种数据都要进行二进制编码的转换, 从计算机输出的数据都要进行逆向转换
 - 在计算机领域中, 所谓编码, 即数字化, 就是使用二进制数唯一地表示其它类型的信息的方法
- 数字化
 - 定义
 - 信号以数字形式来传递信息就是数字化
 - 数字化是用二进制编码对多种信息进行表达、存储、传输和处理
 - 这些信息包括: 文字、数字、声音、图形、图像、影像等
 - 在信息社会中, 数字化是重要的技术基础, 因此信息社会就是数字化社会

解码

为从计算机输出数据而将2进制编码还原为其它类型的数据的方法, 是编码的逆过程

信息社会

- 人类社会正由工业社会全面进入信息社会
- 特征 — 社会信息化、设备数字化、通信网络化
- 内容
 - 在信息社会中, 信息成为比物质和能源更为重要的资源, 是社会发展的主要战略资源和决策资源
 - 以开发和利用信息资源为目的的信息经济活动成为国民经济活动的主要内容
 - 信息化水平成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志
- 动力
 - 信息社会的主要动力以3C技术为核心
 - 3C技术
 - 计算机技术 — Computer
 - 通信技术 — Communication
 - 控制技术 — Control
 - 3C技术发展趋势 — 越来越友好的人机界面、越来越个性化的功能设计、越来越高的性价比

信息素养

- 概念
 - 信息素养包括文化素养、信息意识和信息技能三个层面
 - 信息素养即信息文化, 其本质是全球信息化需要人们具备的一种基本能力
 - 信息文化是一种彻底理性化的数字文化, 它运用高科技手段对传统文化进行的转型与升级
 - 丹尼尔·贝尔的“后工业社会”、阿尔温·托夫勒的“第三次浪潮”、卢泰宏所著《信息文化学导论》等
- 体现
 - 信息素养是一种基本能力, 即一种对信息社会的适应能力, 涉及信息的意识、能力和应用
 - 信息素养是一种综合能力, 涉及各方面的知识, 包含人文的、技术的、经济的、法律的诸多因素, 和许多学科有着紧密联系
 - 信息素养是一种信息能力, 信息技术是它的一种工具

信息技术

- 术语
 - IT, Information Technology, 信息技术
 - ICT, Information and Communications Technology, 信息和通信技术
- 概念
 - 信息技术是用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称
 - 信息技术指利用电子计算机和现代通信手段实现获取信息、传递信息、存储信息、处理信息和显示信息等的相关技术
 - 信息技术也被称为信息和通信技术, 包括传感技术、计算机与智能技术、通信技术和控制技术
 - 信息技术已引起传统教育方式发生了深刻变化

信息量

- 信息量
 - 为了从N个相等的可能事件中挑选出一个事件所需的信息度和含量, 所提问“是或否”的次数
 - 将信息源所有可能事件的信息量进行平均, 即可得到信息的“熵” (entropy), 即平均信息量

信息单位

- 位
 - 比特, bit, b
 - 1比特 = 1位2进制数能够存储和表示的信息, 只能表示两种状态位, 即0和1
 - 位是信息的最小单位, 也是计算机中存储器的最小单位
- 信息单位
 - 2015 - 41
 - 字节, Byte, B
 - 1Byte = 8bits, 1B = 8b, 1字节 = 8比特, 即8个2进制位
 - 字节是计算机中存储和表示信息的基本单位
- 字
 - 作为信息单位
 - 字, Word, W — 1W = 2B, 即一个字等于2个字节
 - 双字, Double Word, DW — 1DW = 2W = 4B, 即一个双字等于2个字等于4个字节
 - 作为处理对象
 - 表示计算机进行数据处理时, 一次存取和传送的数据对象
 - 字的二进制位数称为字长, 是衡量计算机性能的重要指标

进位关系

- 国际单位制词头
 - 规范标准 — SI, 万国公制
 - 表示方式
 - KB、MB、GB、TB、PB、EB、ZB、YB、...
 - 千字节、兆字节、吉字节、特字节、拍字节、艾字节、泽字节、尧字节 ...
 - 进位关系 — 按1000 (10³) 进位
 - 1KB=1000B=10³B
 - 1MB=1000KB=10⁶B
 - 1GB=1000MB=10⁹B
 - ...
- 2进制乘数词头
 - 2009 - 62
 - 规范标准 — IEEE 1541-2002
 - 表示方式 — KiB、MiB、GiB、TiB、PiB、EiB、ZiB、YiB、...
 - 进位关系 — 按1024 (2¹⁰) 进位
 - 1KiB=1024B=2¹⁰B
 - 1MiB=1024KiB=2²⁰B
 - 1GiB=1024MiB=2³⁰B
 - ...
- 注意, 在考试中 — KB、MB、GB等一律按2进制乘数词头 (2¹⁰=1024) 换算

15-数字编码

...

16-字符编码

70

17-汉字编码

...